

程序编号	C1—1	文件名称	Ratio.m	说明	每平方光伏电池的性价比
<pre> % 每平方的性价比 clear,clc %% 读入数据 data=xlsread('cumcm2012B_附件3_三种类型的光伏电池(A单晶硅B多晶硅C非晶硅薄膜)组件设计参数和市场价格.xls'); pice=[14.9 12.5 4.8]; long=data(:,2);%长 wide=data(:,3);%宽 U=data(:,4);%电压 I=data(:,5);%电流 eta=data(:,6);%转换率 P=U.*I; S=long.*wide/1000; %% 每平方米价格 for i=1:6 p1(i)=P(i)*pice(1)/S(i); end %A单晶硅 for i=7:13 p1(i)=P(i)*pice(2)/S(i); end %B多晶硅 for i=14:24 p1(i)=P(i)*pice(3)/S(i); end %C非晶硅薄膜 %% 每平方的性价比 ratio=eta./p1'; </pre>					

程序编号	C1—2	文件名称	profit.m	说明	c 类电池每块安装在四面墙上的 35 年利润
<pre> clc;clear;close all data=xlsread('cumcm2012B附件4_山西大同典型气象年逐时参数及各方向辐射强度.xls'); data1=data(:,end-3:end);%东南西北的辐射数据 data2=data1; data2(find(data2<30))==0; he=sum(data2); mpower=he./1000; %每平米一年的发电量 power=mpower*10+mpower*15*0.9+mpower*10*0.8; %每平米35年的发电量 没有加入逆变效率 price=power*0.5; % 每平米的面积35年的经济效益 没有加入转换率 data3=xlsread('cumcm2012B_附件3_三种类型的光伏电池(A单晶硅B多晶硅C非晶硅薄膜)组件设计参数和市场价格.xls'); </pre>					

```

    pice=4.8;
    long=data3(:,2);%长
    wide=data3(:,3);%宽
    U=data3(:,4);%电压
    I=data3(:,5);%电流
    eta=data3(:,6);%转换率
    P=U.*I;
    S=long.*wide/1000000;
    pricel=pice.*P;%每块电池的价格
    lr=zeros(24,4);
    for i=1:24
        lr(i,:)=price*S(i)*eta(i)-pricel(i);
        %每块电池不考虑逆变器时35年的利润
    end
    clr=lr(14:24,:);
    % c类电池每块安装在四面墙上的35年利润

```

程序编号	C1—3	文件名称	Account1.m	说明	第一问的相关计算程序
<pre> clc;clear;close all %% 数据的读入 data=xlsread('cumcm2012B附件4_山西大同典型气象年逐时参数及各方向辐射强度.xls'); data1=data(:,3);%水平面总辐射强度 data2=data(:,4);%水平面散射辐射强度 data3=data1-data2;%水平面上直射强度 hpi=40.1*pi/180;%大同的纬度 %% 参数符号说明 %phi是当地纬度；beta是光伏阵列的倾角；delta为太阳赤纬角； %omegap为水平面日落时角；romegat为倾斜面日落时角。 %Rb为倾斜面上的直接辐射量与水平面上直接辐射量之比 % Rb=(cos(hpi-beta).*cos(delta).*sin(omegat)+pi/180*sin(hpi-beta)*sin(delta))./(cos(hpi)*cos(delta)*sin(omegap)+pi/180*omegap*sin(hpi)*sin(delta)) % delta=23.5*sin((2*pi*(284+n))/365)*pi/180; % omegap=acos(-tan(hpi)*tan(delta)); % omegat=min(omegap,acos(-tan(hpi-beta)*tan(delta))); %% 南面屋顶 %选用36块B3多晶硅电池 用两个SN14逆变器 % B3的参数U=33.6； I=8.33； 价格12.5 尺寸1482*992 转换率15.98% </pre>					

```

    % 逆变器的价格 price2=15300    逆变效率94%
n=1:365;
delta=23.5*sin((2*pi*(284+n))/365)*pi/180;
omegat=zeros(1,365);
omegap=zeros(1,365);
beta=acos(6400/6511.53);%倾斜角
for i=1:365
    omegap(i)=acos(-tan(hpi)*tan(delta(i)));
    omegat(i)=min(omegap(i),acos(-tan(hpi-beta).*tan(delta(i))));

Rb(i)=(cos(hpi-beta).*cos(delta(i)).*sin(omegat(i))+pi/180*sin(hpi-beta)
).*sin(delta(i))./(cos(hpi)*cos(delta(i))*sin(omegap(i))+pi/180*omegap(i)
).*sin(hpi)*sin(delta(i)));
end
data4=zeros(365,1);
for i=1:365

data4(24*i-23:24*i,1)=data3(24*i-23:24*i,1).*Rb(i)+(1+cos(beta)).*data2
(24*i-23:24*i,1)/2+(1-cos(beta)).*data1(24*i-23:24*i,1)/2*0.25;

end
data5=data4;
data5(find(data5<80))=0;
    %南面屋顶光伏电池每年每平米的总光照强度
power1=sum(data5);

U=33.6; I=8.33;    %B3的电压电流
S=1.482*0.992;    %B4的面积
m=36;    %光伏电池的数目
pricel=m*12.5*U*I;    %光伏电池的费用
price2=15300*2;%逆变器SN14的费用
g1=power1*S*m/1000*0.1598*0.94;    %每年所发电经济效益
%% 北面屋顶
%选C1 SN12
    %选用9块C1多晶硅电池 用一个SN12逆变器
    % C1的参数U=138; I=1.22; 价格12.5 尺寸1300*1100 转换率6.99%
    % 逆变器的价格 6900    逆变效率94%

beta=acos(700/1389.24);%倾斜角
for i=1:365
    omegap(i)=acos(-tan(hpi)*tan(delta(i)));
    omegat(i)=min(omegap(i),acos(-tan(hpi-beta).*tan(delta(i))));

Rb(i)=(cos(hpi-beta).*cos(delta(i)).*sin(omegat(i))+pi/180*sin(hpi-beta

```

```

) * sin(delta(i))) ./ (cos(hpi) * cos(delta(i)) * sin(omegap(i)) + pi/180 * omegap(i) * sin(hpi) * sin(delta(i)));
end
data4=zeros(365,1);
for i=1:365

data4(24*i-23:24*i,1)=data3(24*i-23:24*i,1).*Rb(i)+(1+cos(beta)).*data2(24*i-23:24*i,1)/2+(1-cos(beta)).*data1(24*i-23:24*i,1)/2*0.25;
end
data5=data4;
data5(find(data5<30))=0;
%北面屋顶光伏电池每年每平米的总光照强度
power2=sum(data5);

n=9;
U1=138; I1=1.22; %B3的电压电流
S=1.300*1.100;
price3=n*4.8*U1*I1;%光伏电池的成本费用
price4=6900; %SN12逆变器的费用

g2=power2*S*n*0.0635/1000*0.94;%北面屋顶光伏电池每年所发发电能量

%% 输出结果
g1+g2;
g=(g1+g2)*0.5; %光伏电池每年所发发电能量的效益
price=price1+price2+price3+price4; %成本费用
G=g*10+g*15*0.9+g*10*0.8;
disp('35年总的发电量')
G/0.5
disp('35年的经济效益')
G-price

%计算拿回成本的年份
disp('拿回成本的年份')
if price/g<10
    nian=price/g
end
if (price/g>10)&(price/g<25)
    nian=(price-g*10)/(g*0.9)+10
else
    nian=(price-g*10-g*15*0.9)/(g*0.8)+25
end

```

程序编号	C2—1	文件名称	zyjd.m	说明	计算光伏电池的最优倾斜角
<pre> clc;clear;close all %% 数据的读入 data=xlsread('cumcm2012B附件4_山西大同典型气象年逐时参数及各方向辐射强度.xls'); data1=data(:,3);%水平面总辐射强度 data2=data(:,4);%水平面散射辐射强度 data3=data1-data2;%水平面上直射强度 hpi=40.1*pi/180;%大同的纬度 %% 参数符号说明 %phi是当地纬度；beta是光伏阵列的倾角；delta为太阳赤纬角； %omegap为水平面日落时角；romegat为倾斜面日落时角。 %Rb为倾斜面上的直接辐射量与水平面上直接辐射量之比 % Rb=(cos(hpi-beta).*cos(delta).*sin(omegat)+pi/180*sin(hpi-beta)*sin(delta) a))./(cos(hpi)*cos(delta)*sin(omegap)+pi/180*omegap*sin(hpi)*sin(delta)) % delta=23.5*sin((2*pi*(284+n))/365)*pi/180; % omegap=acos(-tan(hpi)*tan(delta)); % omegat=min(omegap,acos(-tan(hpi-beta)*tan(delta))); n=1:365; delta=23.5*sin((2*pi*(284+n))/365)*pi/180; omegat=zeros(1,365); omegap=zeros(1,365); flag=0; for du =-90:0.1:90 beta=du*pi/180; for i=1:365 omegap(i)=acos(-tan(hpi)*tan(delta(i))); omegat(i)=min(omegap(i),acos(-tan(hpi-beta).*tan(delta(i)))); Rb(i)=(cos(hpi-beta).*cos(delta(i)).*sin(omegat(i))+pi/180*sin(hpi-beta))*sin(delta(i))./(cos(hpi)*cos(delta(i))*sin(omegap(i))+pi/180*omegap(i)*sin(hpi)*sin(delta(i))); end data4=zeros(364,1); for i=1:365 data4(24*i-23:24*i,1)=data3(24*i-23:24*i,1).*Rb(i)+(1+cos(beta)).*data2 (24*i-23:24*i,1)/2+(1-cos(beta)).*data1(24*i-23:24*i,1)/2*0.25; end data5=data4; data5(find(data5<80))=0; power=sum(data5); </pre>					

```

    if power>flag
        flag=power;
        zyj=du;
    end
end
disp('最佳倾角')
zyj

```

程序编号	C2—2	文件名称	Space.m	说明	第二问架空铺设计电池板之间的间距
<pre> clear,clc;close all % omega%时角 % delta%赤纬角 % alpha%太阳高度角 % A%太阳方位角 hpi=40.1*pi/180;%大同的纬度 omega=45*pi/180; n=1:365; delta=38.1*pi/180; H=1.482; %sin(alpha)=sin(hpi).*sin(delta)+cos(hpi)*cos(delta)*sin(omega); %sin(A)=sin(omega).*cos(delta)./cos(alpha) alpha=asin(sin(hpi).*sin(delta)+cos(hpi)*cos(delta)*sin(omega)); A=asin(sin(omega).*cos(delta)./cos(alpha)); D=cos(A)*H/tan(alpha) </pre>					

程序编号	C2—3	文件名称	Account2.m	说明	第二问架空铺设计相应算程序
<pre> clc;clear;close all %% 数据的读入 data=xlsread('cumcm2012B附件4_山西大同典型气象年逐时参数及各方向辐射强度.xls'); data1=data(:,3);%水平面总辐射强度 data2=data(:,4);%水平面散射辐射强度 data3=data1-data2;%水平面上直射强度 hpi=40.1*pi/180;%大同的纬度 %% 参数符号说明 %phi是当地纬度；beta是光伏阵列的倾角；delta为太阳赤纬角； %omegap为水平面日落时角；romegat为倾斜面日落时角。 %Rb为倾斜面上的直接辐射量与水平面上直接辐射量之比 % Rb=(cos(hpi-beta).*cos(delta).*sin(omegat)+pi/180*sin(hpi-beta)sin(delta) a))./(cos(hpi)*cos(delta)*sin(omegap)+pi/180*omegap*sin(hpi)*sin(delta) </pre>					

```

)
% delta=23.5*sin((2*pi*(284+n))/365)*pi/180;
% omegap=acos(-tan(hpi)*tan(delta));
% omegat=min(omegap,acos(-tan(hpi-beta)*tan(delta)));

%% 架空铺设
%选用43块B3多晶硅电池 用一个SN17逆变器
% B3的参数U=33.6; I=8.33; 价格12.5 尺寸1482*992 转换率15.98%
% 逆变器的价格 price2=43750 逆变效率97.3%
n=1:365;
beta=38.1*pi/180;%倾斜角38.1
delta=23.5*sin((2*pi*(284+n))/365)*pi/180;
omegat=zeros(1,365);
omegap=zeros(1,365);

for i=1:365
    omegap(i)=acos(-tan(hpi)*tan(delta(i)));
    omegat(i)=min(omegap(i),acos(-tan(hpi-beta).*tan(delta(i))));

Rb(i)=(cos(hpi-beta).*cos(delta(i)).*sin(omegat(i))+pi/180*sin(hpi-beta)
).*sin(delta(i))./(cos(hpi)*cos(delta(i))*sin(omegap(i))+pi/180*omegap(
i).*sin(hpi)*sin(delta(i)));
end
data4=zeros(365,1);
for i=1:365

data4(24*i-23:24*i,1)=data3(24*i-23:24*i,1).*Rb(i)+(1+cos(beta)).*data2
(24*i-23:24*i,1)/2+(1-cos(beta)).*data1(24*i-23:24*i,1)/2*0.25;

end
data5=data4;
data5(find(data5<80))=0;
%屋顶光伏电池每年每平米的总光照强度
power1=sum(data5);

U=33.6; I=8.33; %B3的电压电流
S=1.482*0.992; %B4的面积
m=45; %光伏电池的数目
pricel=m*12.5*U*I; %光伏电池的费用
price2=43750;%逆变器SN14的费用
g1=power1*S*m/1000*0.1598*0.973; %每年所发电经济效益

```

```

%% 输出结果
disp('35年总的发电量')
G=g1*10+g1*15*0.9+g1*10*0.8
disp('经济效益')
g=g1*0.5; %光伏电池每年所发发电能量的效益
price=price1+price2; %成本费用
G*0.5-price
%计算拿回成本的年份
disp('拿回成本的年份')
if price/g<10
    nian=price/g
end
if (price/g>10)&(price/g<25)
    nian=(price-g*10)/(g*0.9)+10
else
    nian=(price-g*10-g*15*0.9)/(g*0.8)+25
end

```

程序编号	C3—1	文件名称	Account3.m	说明	计算小屋最优的长和宽
<pre> clc ;clear;close all number=0; f=1.482*cos(38.1*pi/180)+0.2045; for n=1:fix(15/0.992) for m=3:40 L=0.992*n; W=f*m-0.2045; S=L*W; if (S<=74) if number<m*n number=m*n; a=L;b=W; end end end end number a b </pre>					

程序编号	C3—2	文件名称	Account4.m	说明	第三问设计相应算程序
<pre> clc;clear;close all %% 数据的读入 data=xlsread('cumcm2012B附件4_山西大同典型气象年逐时参数及各方向辐射强度.xls'); </pre>					

```

data1=data(:,3);%水平面总辐射强度
data2=data(:,4);%水平面散射辐射强度
data3=data1-data2;%水平面上直射强度
hpi=40.1*pi/180;%大同的纬度
%% 参数符号说明

%phi是当地纬度；beta是光伏阵列的倾角；delta为太阳赤纬角；
%omegap为水平面日落时角；romegat为倾斜面日落时角。
%Rb为倾斜面上的直接辐射量与水平面上直接辐射量之比
%
Rb=(cos(hpi-beta).*cos(delta).*sin(omegat)+pi/180*sin(hpi-beta)*sin(delta))./(cos(hpi)*cos(delta)*sin(omegap)+pi/180*omegap*sin(hpi)*sin(delta))
% delta=23.5*sin((2*pi*(284+n))/365)*pi/180;
% omegap=acos(-tan(hpi)*tan(delta));
% omegat=min(omegap,acos(-tan(hpi-beta)*tan(delta)));

%% 架空铺设
    %选用56块B3多晶硅电池 用一个SN18逆变器
    % B3的参数U=33.6; I=8.33; 价格12.5 尺寸1482*992 转换率15.98%
    % 逆变器的价格 price2=54700 逆变效率97.3%
n=1:365;
beta=38.1*pi/180;%倾斜角38.1
delta=23.5*sin((2*pi*(284+n))/365)*pi/180;
omegat=zeros(1,365);
omegap=zeros(1,365);

for i=1:365
    omegap(i)=acos(-tan(hpi)*tan(delta(i)));
    omegat(i)=min(omegap(i),acos(-tan(hpi-beta).*tan(delta(i))));

Rb(i)=(cos(hpi-beta).*cos(delta(i)).*sin(omegat(i))+pi/180*sin(hpi-beta)*sin(delta(i)))./(cos(hpi)*cos(delta(i))*sin(omegap(i))+pi/180*omegap(i)*sin(hpi)*sin(delta(i)));
end
data4=zeros(365,1);
for i=1:365

data4(24*i-23:24*i,1)=data3(24*i-23:24*i,1).*Rb(i)+(1+cos(beta)).*data2(24*i-23:24*i,1)/2+(1-cos(beta)).*data1(24*i-23:24*i,1)/2*0.25;

end
data5=data4;

```

```

data5(find(data5<80))==0;
%屋顶光伏电池每年每平米的总光照强度
power1=sum(data5);

U=33.6; I=8.33; %B3的电压电流
S=1.482*0.992; %B4的面积
m=56; %光伏电池的数目
price1=m*12.5*U*I; %光伏电池的费用
price2=45700;%逆变器SN17的费用
g1=power1*S*m/1000*0.1598*0.973; %每年所发电经济效益

%% 输出结果
disp('35年总的发电量')
G=g1*10+g1*15*0.9+g1*10*0.8
disp('经济效益')
g=g1*0.5; %光伏电池每年所发发电能量的效益
price=price1+price2; %成本费用
%计算拿回成本的年份
G*0.5-price
disp('拿回成本的年份')
if price/g<10
    nian=price/g
end
if (price/g>10)&(price/g<25)
    nian=(price-g*10)/(g*0.9)+10
else
    nian=(price-g*10-g*15*0.9)/(g*0.8)+25
end

```